ANALISI 2

Serie di potenze e serie di Taylor

Dove converge una serie di potenze, come si calcolano il raggio e l'insieme di convergenza, come si deriva e si integra termine a termine, e come gli sviluppi di Taylor rappresentano le funzioni elementari.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Serie di potenze e raggio di convergenza

SERIE DI POTENZE

Una serie di potenze centrata in $x_0 \in \mathbb{R}$ è una serie della forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \cdots$$

dove i numeri a_n sono i coefficienti e x_0 è il centro; per convenzione $(x - x_0)^0 = 1$ anche in $x = x_0$. Per ogni valore fissato di x la serie è una serie numerica, quindi lo studio di una serie di potenze è lo studio dell'insieme dei punti x in cui quella serie numerica converge. In $x = x_0$ tutti i termini con $n \geq 1$ sono nulli, perciò ogni serie di potenze converge almeno nel proprio centro, con somma a_0. I criteri di convergenza per le serie numeriche sono nel capitolo sulle serie di Analisi 1.

LA SERIE GEOMETRICA COME SERIE DI POTENZE

La serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ è una serie di potenze centrata in 0 con tutti i coefficienti uguali a 1. Per $|x| < 1$ è una serie geometrica convergente con somma $\dfrac{1}{1 - x}$; per $|x| \geq 1$ il termine generale x^n non tende a 0, quindi la serie non converge. L'insieme di convergenza è l'intervallo $(-1, 1)$, simmetrico rispetto al centro. Il teorema seguente mostra che questa forma dell'insieme di convergenza è generale.

TEOREMA DEL RAGGIO DI CONVERGENZA

Per ogni serie di potenze $\sum a_n(x-x_0)^n$ esiste un unico $R \in [0,+\infty]$, detto raggio di convergenza, tale che

- se $|x-x_0| < R$ la serie converge assolutamente;
- se $|x-x_0| > R$ la serie non converge.

Nei casi estremi: se $R=0$ la serie converge solo in x_0; se $R=+\infty$ la serie converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$. Il teorema riduce lo studio della convergenza al calcolo del numero R; nei punti con $|x-x_0| = R$ non afferma nulla, quindi gli estremi richiedono uno studio a parte.

DIMOSTRAZIONE

Si dimostra prima il fatto seguente: se la serie converge in un punto $x_1 \neq x_0$, allora converge assolutamente in ogni x con $|x-x_0| < |x_1-x_0|$. Poiché la serie numerica $\sum a_n(x_1-x_0)^n$ converge, per la condizione necessaria di convergenza il termine generale tende a 0, quindi è limitato: esiste $M>0$ tale che $|a_n(x_1-x_0)^n| \leq M$ per ogni n. Fissato x con $|x-x_0| < |x_1-x_0|$, si pone $q = \dfrac{|x-x_0|}{|x_1-x_0|} < 1$ e si maggiora:

$$|a_n(x-x_0)^n| = |a_n(x_1-x_0)^n| \cdot q^n \leq Mq^n.$$

La serie geometrica $\sum Mq^n$ converge perché $0 \leq q < 1$, quindi per il criterio del confronto la serie $\sum |a_n(x-x_0)^n|$ converge.

Si pone ora

$$R = \sup\{|x-x_0| : \text{la serie converge in } x\},$$

estremo superiore di un insieme non vuoto, perché contiene 0. Se $|x-x_0| < R$, per definizione di estremo superiore esiste un punto di convergenza x_1 con $|x-x_0| < |x_1-x_0|$, quindi per il fatto iniziale la serie converge assolutamente in x. Se $|x-x_0| > R$, la serie non converge in x, perché in caso contrario il numero $|x-x_0|$ apparterrebbe all'insieme e sarebbe maggiore del suo estremo superiore, il che è assurdo.

CONDIZIONE NECESSARIA DI CONVERGENZA

Se la serie numerica $\sum a_n$ converge, allora $a_n \to 0$; in particolare la successione a_n è limitata.

CRITERIO DEL CONFRONTO

Se $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente e $\sum b_n$ converge, allora $\sum a_n$ converge.

INSIEME DI CONVERGENZA

L'insieme di convergenza E di una serie di potenze è l'insieme dei punti x in cui la serie converge. Per $0 < R < +\infty$, dal teorema del raggio segue

$$(x_0 - R,\ x_0 + R) \subseteq E \subseteq [x_0 - R,\ x_0 + R],$$

quindi E è un intervallo centrato in x_0 che contiene l'intervallo aperto e può includere o escludere ciascuno dei due estremi. Lo studio completo di una serie di potenze consiste perciò in due passi: il calcolo di R e lo studio della serie numerica in ciascuno dei punti $x_0 - R$ e $x_0 + R$.

Calcolo del raggio

CRITERIO DEL RAPPORTO PER IL RAGGIO

Se $a_n \neq 0$ definitivamente ed esiste

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \ell \in [0, +\infty],$$

allora $R = \dfrac{1}{\ell}$, con le convenzioni $R = +\infty$ per $\ell = 0$ e $R = 0$ per $\ell = +\infty$. L'enunciato segue applicando il criterio del rapporto alla serie dei moduli: per $x \neq x_0$ il rapporto tra due termini consecutivi tende a $\ell\,|x - x_0|$, che è minore di 1 se e solo se $|x - x_0| < \dfrac{1}{\ell}$, e maggiore di 1 (con termine generale che non tende a 0) se $|x - x_0| > \dfrac{1}{\ell}$. Per la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ il rapporto è $\dfrac{n!}{(n+1)!} = \dfrac{1}{n+1} \to 0$, quindi $R = +\infty$.

CRITERIO DEL RAPPORTO PER LE SERIE NUMERICHE

Sia $\sum b_n$ a termini positivi con $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} \to L$. Se $L < 1$ la serie converge; se $L > 1$ la serie diverge e $b_n \to +\infty$.

CRITERIO DELLA RADICE PER IL RAGGIO

Se esiste

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \ell \in [0, +\infty],$$

allora $R = \dfrac{1}{\ell}$, con le stesse convenzioni del criterio del rapporto. La giustificazione è identica, con il criterio della radice al posto del criterio del rapporto. Questo criterio è adatto quando il coefficiente a_n è una potenza n-esima: per $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n x^n$ si ha $\sqrt[n]{|a_n|} = \dfrac{n}{2n+1} \to \dfrac{1}{2}$, quindi $R = 2$.

SERIE LACUNARI

Una serie di potenze è lacunare se contiene solo alcune potenze, per esempio solo quelle pari (x^{2n}), solo quelle dispari (x^{2n+1}) o solo i multipli di tre (x^{3n}). Nella successione dei coefficienti compaiono infiniti zeri, quindi le formule sul rapporto e sulla radice dei coefficienti non si applicano. In questi casi si studia la serie con una sostituzione: per $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{4^n}$ si pone $t = x^2$ e si ottiene la serie geometrica $\sum \left(\dfrac{t}{4}\right)^n$, che converge se e solo se $|t| < 4$, cioè $x^2 < 4$, cioè $|x| < 2$. Il raggio è quindi $R = 2$ e non 4. In alternativa si applica il criterio del rapporto o della radice direttamente ai termini della serie, con x come parametro.

Comportamento agli estremi

STUDIO DEGLI ESTREMI

Nei punti $x = x_0 - R$ e $x = x_0 + R$ il teorema del raggio non dà informazioni, e non esiste un criterio generale. Si sostituisce ciascuno dei due valori nella serie e si studia la serie numerica ottenuta con i criteri delle serie: confronto e confronto asintotico, criterio di Leibniz per le serie a segni alterni, criterio dell'integrale. I due estremi possono comportarsi in modo diverso tra loro, e tutti i comportamenti si realizzano.

TRE SERIE CON LO STESSO RAGGIO E INSIEMI DI CONVERGENZA DIVERSI

Le serie $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ hanno tutte raggio $R = 1$.

- $\sum x^n$: in $x = \pm 1$ il termine generale non tende a 0, quindi la serie non converge in nessuno dei due estremi e $E = (-1, 1)$.
- $\sum \frac{x^n}{n}$: in $x = 1$ è la serie armonica, che diverge; in $x = -1$ è la serie $\sum \frac{(-1)^n}{n}$, che converge per il criterio di Leibniz. Quindi $E = [-1, 1)$.
- $\sum \frac{x^n}{n^2}$: in $x = \pm 1$ il modulo del termine generale è $\frac{1}{n^2}$, termine di una serie convergente, quindi la serie converge assolutamente in entrambi gli estremi e $E = [-1, 1]$.

Convergenza totale e continuità della somma

CONVERGENZA TOTALE

La serie di funzioni $\sum f_n$ converge totalmente sull'insieme I se la serie numerica $\sum_n \sup_{x \in I} |f_n(x)|$ converge. La convergenza totale implica la convergenza uniforme su I.
(Capitolo sulle successioni e serie di funzioni.)

CONVERGENZA TOTALE SUI COMPATTI INTERNI

Sia $R > 0$ il raggio di convergenza della serie $\sum a_n (x - x_0)^n$. Per ogni r con $0 < r < R$ la serie converge totalmente sull'intervallo $[x_0 - r,\ x_0 + r]$. Da questo teorema seguono le proprietà della somma enunciate sotto: continuità, derivabilità e integrabilità termine a termine.

DIMOSTRAZIONE

Per $x \in [x_0 - r, x_0 + r]$ si ha $|a_n (x - x_0)^n| \le |a_n|\, r^n$, e il valore $|a_n|\, r^n$ è raggiunto in $x = x_0 + r$, quindi

$$\sup_{x \in [x_0 - r,\, x_0 + r]} |a_n (x - x_0)^n| = |a_n|\, r^n.$$

Poiché $r < R$, il punto $x_0 + r$ è interno all'intervallo di convergenza, quindi per il teorema del raggio la serie converge assolutamente in quel punto, cioè la serie $\sum |a_n|\, r^n$ converge. Perciò la serie degli estremi superiori converge e la convergenza è totale.

CONTINUITÀ DELLA SOMMA

Sia $R > 0$. La funzione somma

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

è continua sull'intervallo aperto $(x_0 - R,\ x_0 + R)$. Ogni punto dell'intervallo aperto appartiene a un compatto $[x_0 - r, x_0 + r]$ con $r < R$; su quel compatto la convergenza è totale, quindi uniforme, e la somma di una serie uniformemente convergente di funzioni continue è continua, per il teorema richiamato sotto.

CONTINUITÀ DELLA SOMMA DI UNA SERIE UNIFORMEMENTE CONVERGENTE

Se le funzioni f_n sono continue su I e la serie $\sum f_n$ converge uniformemente su I, allora la somma è continua su I. (Capitolo sulle successioni e serie di funzioni.)

TEOREMA DI ABEL

Sia $0 < R < +\infty$. Se la serie converge nell'estremo $x_0 + R$, allora la somma f è continua anche in quel punto da sinistra:

$$\lim_{x \to (x_0 + R)^-} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n.$$

L'enunciato analogo vale nell'estremo $x_0 - R$. La dimostrazione si omette. Il teorema permette di estendere un'uguaglianza tra una funzione e una serie di potenze fino a un estremo in cui la serie converge: con questo argomento si giustifica, per esempio, la validità dello sviluppo di $\ln(1 + x)$ in $x = 1$.

Derivazione e integrazione termine a termine

DERIVAZIONE TERMINE A TERMINE

Sia $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ con raggio $R > 0$. La serie delle derivate

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\, a_n (x - x_0)^{n-1}$$

ha lo stesso raggio di convergenza R; la funzione f è derivabile su $(x_0 - R, x_0 + R)$ e la sua derivata è la somma della serie delle derivate. Iterando, f è di classe C^∞ sull'intervallo aperto e ogni derivata si ottiene derivando la serie termine a termine. La dimostrazione usa la convergenza totale sui compatti interni e il teorema di derivazione per le serie di funzioni, e si rimanda al capitolo sulle successioni e serie di funzioni.

INTEGRAZIONE TERMINE A TERMINE

Con le stesse ipotesi, per ogni $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ vale

$$\int_{x_0}^{x} f(t)\, dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1},$$

e la serie integrata ha lo stesso raggio R. Lo scambio tra integrale e serie è lecito perché sul compatto di estremi x_0 e x la convergenza è totale, quindi uniforme; il teorema di integrazione per le serie di funzioni è nel capitolo corrispondente. Derivazione e integrazione termine a termine producono sviluppi nuovi a partire da sviluppi noti, come mostrano gli esempi della sezione sugli sviluppi.

DERIVATA DELLA SERIE GEOMETRICA

Per $|x| < 1$ vale $\dfrac{1}{1 - x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$. Derivando termine a termine, per $|x| < 1$:

$$\frac{1}{(1 - x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n\, x^{n-1}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n\, x^n = \frac{x}{(1 - x)^2}.$$

La seconda uguaglianza si ottiene moltiplicando la prima per x e viene usata per sommare serie numeriche come $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{2^n}$.

Serie di Taylor

SERIE DI TAYLOR E DI MACLAURIN

Sia f di classe C^∞ in un intorno di x_0. La serie di Taylor di f centrata in x_0 è la serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

le cui somme parziali sono i polinomi di Taylor di f in x_0. Per $x_0 = 0$ la serie si chiama serie di MacLaurin. La serie è definita per ogni funzione C^∞; se e dove la sua somma coincida con f è la questione trattata nei blocchi seguenti.

UNICITÀ DELLO SVILUPPO IN SERIE DI POTENZE

Se $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ per ogni x in un intervallo $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ con $\delta > 0$, allora

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \qquad \text{per ogni } n.$$

L'unica serie di potenze centrata in x_0 che può rappresentare f è quindi la sua serie di Taylor. Per questo uno sviluppo ottenuto con un procedimento qualsiasi tra quelli leciti (sostituzione in uno sviluppo noto, somma, prodotto per una potenza, derivazione, integrazione) è automaticamente la serie di Taylor della funzione, senza calcolare le derivate.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Per il teorema di derivazione termine a termine, f è di classe C^∞ sull'intervallo e, derivando k volte,
>
> $$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)\, a_n (x-x_0)^{n-k}.$$
>
> In $x = x_0$ tutti i termini con $n > k$ si annullano, perché contengono una potenza positiva di $x - x_0$, quindi resta solo il termine con $n = k$, che vale $k!\, a_k$. Perciò $f^{(k)}(x_0) = k!\, a_k$, cioè $a_k = \dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

DERIVAZIONE TERMINE A TERMINE

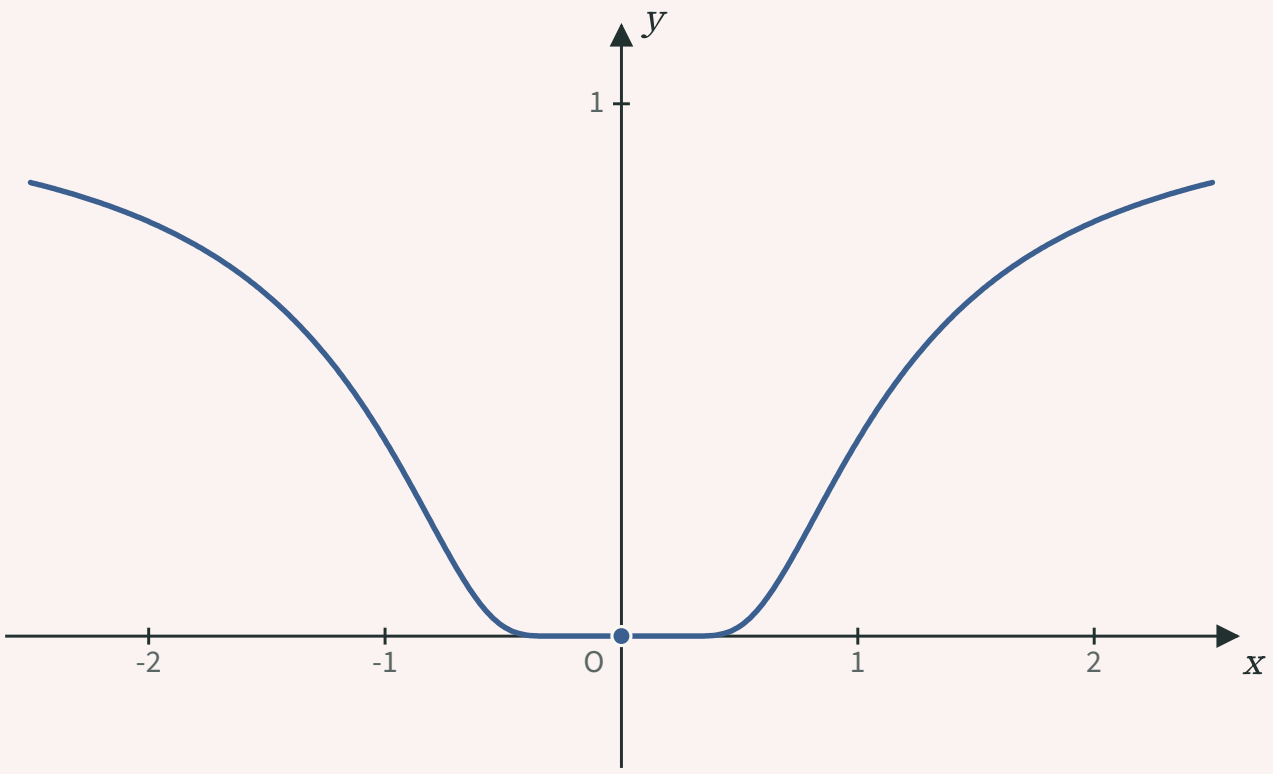
Se f è somma di una serie di potenze con raggio $R > 0$, allora f è derivabile su $(x_0 - R, x_0 + R)$ e f' è la somma della serie delle derivate, che ha lo stesso raggio.

FUNZIONE ANALITICA

f è analitica in x_0 (o sviluppabile in serie di Taylor in x_0) se esiste un intorno di x_0 in cui f coincide con la somma della sua serie di Taylor centrata in x_0; è analitica su un aperto se lo è in ogni suo punto. Le funzioni elementari (esponenziali, logaritmi, potenze, funzioni trigonometriche e loro inverse) sono analitiche in ogni punto interno al dominio, quindi per queste funzioni gli sviluppi della sezione seguente rappresentano davvero la funzione nelle regioni indicate.

ATTENZIONE

Essere di classe C^∞ non basta per essere analitica. La funzione $f(x) = e^{-1/x^2}$ per $x \neq 0$, prolungata con $f(0) = 0$, è C^∞ su $\mathbb{R}$ e tutte le sue derivate in 0 sono nulle, quindi la sua serie di MacLaurin è la serie identicamente nulla, che converge per ogni x con somma 0. La somma coincide con f solo in $x = 0$, perciò f non è analitica in 0.



y = exp(−1/x²) prolungata con 0 nell'origine: tutte le derivate in 0 sono nulle

CRITERIO DI SVILUPPABILITÀ

Sia f di classe C^∞ sull'intervallo I centrato in x_0 e sia T_n il suo polinomio di Taylor di grado n. Allora f coincide con la somma della sua serie di Taylor in $x \in I$ se e solo se il resto $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ tende a 0 per $n \to \infty$. Una condizione sufficiente: se esistono costanti $M, L > 0$ tali che $|f^{(n)}(x)| \le M L^n$ per ogni n e ogni $x \in I$, allora f è sviluppabile su I, poiché con il resto di Lagrange

$$|R_n(x)| \le \frac{M L^{n+1} |x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

dato che $\dfrac{c^n}{n!} \to 0$ per ogni c fissato. Le derivate di $\sin x$ e $\cos x$ sono limitate da 1 su tutto $\mathbb{R}$, e quelle di e^x sono limitate da e^K su ogni intervallo $[-K, K]$, quindi la condizione è soddisfatta e i tre sviluppi della sezione seguente valgono su tutto $\mathbb{R}$.

FORMULA DI TAYLOR CON RESTO DI LAGRANGE

Se f è di classe C^{n+1} su un intervallo contenente x_0 e x, esiste c compreso tra x_0 e x tale che $f(x) - T_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$. (Capitolo sulle derivate di Analisi 1.)

Sviluppi di MacLaurin notevoli

SVILUPPI NOTEVOLI

$$
\begin{aligned}
e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} && x \in \mathbb{R} \\
\sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{(2n+1)!} && x \in \mathbb{R} \\
\cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n}}{(2n)!} && x \in \mathbb{R} \\
\frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n && -1 < x < 1 \\
\ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\, x^n}{n} && -1 < x \le 1 \\
(1+x)^{\alpha} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n && -1 < x < 1
\end{aligned}
$$

I primi tre valgono su tutto $\mathbb{R}$ per il criterio di sviluppabilità. Il quarto è la somma della serie geometrica. Il quinto si ottiene integrando termine a termine la serie geometrica di ragione $-x$, come mostrato nella sezione seguente, e vale anche in $x = 1$ per il teorema di Abel, perché in quel punto la serie converge per il criterio di Leibniz; in particolare $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$. Nel sesto, detto serie binomiale, $\alpha \in \mathbb{R}$ e

$$
\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \qquad \binom{\alpha}{0} = 1;
$$

per $\alpha \in \mathbb{N}$ i coefficienti con $n > \alpha$ sono nulli, la somma è finita e lo sviluppo si riduce al binomio di Newton, valido per ogni x.

SERIE BINOMIALE CON ESPONENTE UN MEZZO

Per $\alpha = \frac{1}{2}$ e $|x| < 1$:

$$
\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + \cdots
$$

I coefficienti sono $\binom{1/2}{1} = \frac{1}{2}$, $\binom{1/2}{2} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2} = -\frac{1}{8}$, e così via. I primi termini della serie binomiale forniscono le approssimazioni delle radici usate nei limiti e negli integrali.

Nuovi sviluppi da quelli noti

SVILUPPI PER SOSTITUZIONE E COMBINAZIONE

Sostituendo in uno sviluppo noto x con cx oppure con una potenza x^k, moltiplicando per una potenza di x, sommando sviluppi o scomponendo la funzione, si ottengono serie di potenze che, per l'unicità dello sviluppo, sono le serie di Taylor delle funzioni ottenute. La regione di validità si trasforma di conseguenza: la condizione su x si ricava imponendo che l'espressione sostituita appartenga alla regione dello sviluppo di partenza. Per esempio, dalla serie esponenziale con la sostituzione di x con $-x^2$:

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n}}{n!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

sviluppo che calcolato con la definizione richiederebbe tutte le derivate di e^{-x^2}.

SVILUPPI PER DERIVAZIONE E INTEGRAZIONE

Derivando o integrando termine a termine uno sviluppo noto si ottengono gli sviluppi della derivata e delle primitive, con lo stesso raggio. L'esempio principale è l'arcotangente: per $|t| < 1$, dalla serie geometrica di ragione $-t^2$,

$$\frac{1}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n\, t^{2n},$$

e integrando da 0 a x, per $|x| < 1$,

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{2n+1}.$$

In $x = \pm 1$ la serie converge per il criterio di Leibniz, quindi per il teorema di Abel l'uguaglianza si estende a $[-1, 1]$; in particolare, con $x = 1$,

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

Con lo stesso procedimento, integrando la serie geometrica di ragione $-t$, si ottiene lo sviluppo di $\ln(1+x)$ dell'elenco degli sviluppi notevoli.

Applicazioni

SOMMA DI SERIE NUMERICHE

Una serie numerica i cui termini ricalcano i coefficienti di uno sviluppo noto è il valore di quello sviluppo in un punto. Il procedimento ha tre passi: si riconosce lo sviluppo, si individua il punto x da sostituire, si controlla che il punto appartenga alla regione di validità. Per esempio, per $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ lo sviluppo adatto è $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n\,x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$, ottenuto derivando la serie geometrica, e il punto è $x = \dfrac{1}{2}$, interno a $(-1, 1)$; quindi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{\dfrac{1}{2}}{\left(1 - \dfrac{1}{2}\right)^2} = 2.$$

CALCOLO DI LIMITI

Per un limite in forma indeterminata per $x \to 0$, a ogni funzione si sostituisce il suo sviluppo di MacLaurin troncato all'ordine utile, con il resto scritto come o-piccolo. La serie di Taylor fornisce i termini di ogni ordine, quindi lo sviluppo si può spingere quanto serve. Per esempio, poiché $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + o(x^4)$,

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1 + \dfrac{x^2}{2}}{x^4} = \lim_{x \to 0} \frac{\dfrac{x^4}{24} + o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{24}.$$

I primi due termini si cancellano con quelli del numeratore, perciò l'ordine utile dello sviluppo è il quarto, lo stesso del denominatore.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Raggio e insieme di convergenza con il criterio del rapporto

Esercizio 1

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\,5^n}.$$

$$a_n = \frac{1}{n\,5^n}, \qquad \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{n\,5^n}{(n+1)\,5^{n+1}} = \frac{n}{5(n+1)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{5}$$

$$R = 5$$

$$x = 5: \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ \text{diverge} \qquad\qquad x = -5: \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \ \text{converge}$$

$$E = [-5,\,5)$$

Il rapporto tra i moduli di due coefficienti consecutivi tende a $\dfrac{1}{5}$, quindi per il criterio del rapporto il raggio è il reciproco, cioè $R = 5$. La serie converge assolutamente per $|x| < 5$ e non converge per $|x| > 5$; restano da esaminare i due estremi. In $x = 5$ le potenze si semplificano con il fattore 5^n e resta la serie armonica, che diverge. In $x = -5$ resta la serie armonica a segni alterni: il termine $\dfrac{1}{n}$ è decrescente e tende a 0, quindi per il criterio di Leibniz la serie converge. L'insieme di convergenza contiene perciò l'estremo sinistro e non il destro.

Esercizio 2

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n}\,(x-3)^n.$$

$$a_n = \frac{n+1}{2^n}, \qquad \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{n+2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n+1} = \frac{n+2}{2(n+1)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2}$$

$$R = 2, \qquad \text{intervallo aperto } (1,\,5)$$

$$x = 5: \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \ \text{diverge} \qquad\qquad x = 1: \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \ \text{non converge}$$

$$E = (1,\,5)$$

La serie è centrata in $x_0 = 3$, quindi l'intervallo di convergenza è centrato in 3. Il rapporto tra i moduli dei coefficienti tende a $\dfrac{1}{2}$, perciò $R = 2$ e l'intervallo aperto è $(1, 5)$. In $x = 5$ si ha $(x - 3)^n = 2^n$, che si semplifica con il denominatore, e resta la serie di termine generale $n + 1$, che tende a $+\infty$: la condizione necessaria di convergenza non è soddisfatta, quindi la serie diverge. In $x = 1$ si ha $(x - 3)^n = (-2)^n$ e resta la serie di termine generale $(-1)^n(n + 1)$, che non tende a 0, quindi la serie non converge. Nessuno dei due estremi appartiene all'insieme di convergenza.

Esercizio 3

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}\, x^n.$$

$$a_n = \frac{n!}{n^n}, \qquad \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{(n+1)!\, n^n}{(n+1)^{n+1}\, n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{e}$$

$$R = e$$

$$x = \pm e: \quad b_n = \frac{n!\, e^n}{n^n}, \qquad \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{e}{\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n} > 1 \quad \Longrightarrow \quad b_n \geq b_1 = e \ \text{ per ogni } n$$

$$E = (-e,\, e)$$

Il rapporto tra i coefficienti si semplifica fino a $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{-n}$, che tende a $\dfrac{1}{e}$ per il limite notevole del numero e; quindi il raggio è $R = e$. Negli estremi $x = \pm e$ il modulo del termine generale è $b_n = \dfrac{n!\, e^n}{n^n}$. Il rapporto $\dfrac{b_{n+1}}{b_n}$ vale $\dfrac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$, ed è maggiore di 1 perché la successione $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ è crescente con limite e, quindi resta sempre minore di e. Perciò la successione b_n è crescente e tutti i suoi termini sono maggiori o uguali a $b_1 = e$: il termine generale non tende a 0, quindi la serie non converge in nessuno dei due estremi. L'insieme di convergenza è l'intervallo aperto $(-e, e)$.

Scheda 2 · Raggio e insieme di convergenza con il criterio della radice

Esercizio 1

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^n x^n.$$

$$a_n = \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^n, \qquad \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{2n+1}{3n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{2}{3}$$

$$R = \frac{3}{2}$$

$$x = \pm\frac{3}{2}: \quad |a_n|\left(\frac{3}{2}\right)^n = \left(\frac{6n+3}{6n+2}\right)^n = \left(1+\frac{1}{6n+2}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{1/6} \neq 0$$

$$E = \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

Il coefficiente a_n è una potenza n-esima, quindi il criterio della radice è la scelta naturale: la radice n-esima elimina l'esponente e lascia il rapporto $\dfrac{2n+1}{3n+1}$, che tende a $\dfrac{2}{3}$. Il raggio è il reciproco, cioè $R = \dfrac{3}{2}$. Negli estremi il modulo del termine generale è $\left(1+\dfrac{1}{6n+2}\right)^n$; poiché $n\ln\left(1+\dfrac{1}{6n+2}\right) \to \dfrac{1}{6}$, questo modulo tende a $e^{1/6}$, che è diverso da 0. La condizione necessaria di convergenza non è soddisfatta in nessuno dei due estremi, quindi l'insieme di convergenza è l'intervallo aperto.

Esercizio 2

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\big(\ln(n+1)\big)^n}.$$

$$a_n = \frac{1}{\big(\ln(n+1)\big)^n}, \qquad \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{\ln(n+1)} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$$R = +\infty, \qquad E = \mathbb{R}$$

Il denominatore è la potenza n-esima di $\ln(n+1)$, quindi la radice n-esima del modulo del coefficiente è $\dfrac{1}{\ln(n+1)}$, che tende a 0 perché il logaritmo tende a $+\infty$. Per la convenzione del criterio della radice, limite nullo significa raggio infinito: la serie converge assolutamente per ogni x reale e non ci sono estremi da studiare.

Esercizio 3

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n.$$

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}, \qquad \sqrt[n]{|a_n|} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} e$$

$$R = \frac{1}{e}$$

$$x = \pm\frac{1}{e}: \quad |a_n|\, e^{-n} = \exp\!\left(n^2 \ln\!\left(1+\frac{1}{n}\right) - n\right)$$

$$n^2 \ln\!\left(1+\frac{1}{n}\right) - n = n^2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\!\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - n = -\frac{1}{2} + o(1)$$

$$|a_n|\, e^{-n} \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{-1/2} \neq 0 \qquad \Longrightarrow \qquad E = \left(-\frac{1}{e},\, \frac{1}{e}\right)$$

La radice n-esima di $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$ è $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}$, che tende a e per il limite notevole, quindi il raggio è $R = \dfrac{1}{e}$. Negli estremi il modulo del termine generale è $|a_n|\, e^{-n}$, che conviene scrivere come esponenziale di $n^2 \ln\!\left(1+\dfrac{1}{n}\right) - n$. Sostituendo lo sviluppo $\ln(1+t) = t - \dfrac{t^2}{2} + o(t^2)$ con $t = \dfrac{1}{n}$, i termini in n si cancellano e l'esponente tende a $-\dfrac{1}{2}$; quindi il modulo del termine generale tende a $e^{-1/2}$, che è diverso da 0. La condizione necessaria di convergenza non è soddisfatta negli estremi, perciò l'insieme di convergenza è l'intervallo aperto.

Scheda 3 · Studio completo del comportamento agli estremi

Esercizio 1

Determinare l'insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n\,4^n}.$$

$$a_n = \frac{1}{n\,4^n}, \qquad \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{n}{4(n+1)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{4} \qquad \Longrightarrow \qquad R = 4$$

intervallo aperto: $(-2,\,6)$

$$x = 6: \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n\,4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ \text{diverge}$$

$$x = -2: \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n\,4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \ \text{converge}$$

$$E = [-2,\,6)$$

Il centro è $x_0 = 2$ e il rapporto tra i moduli dei coefficienti tende a $\dfrac{1}{4}$, quindi $R = 4$ e l'intervallo aperto di convergenza è $(2-4,\,2+4) = (-2, 6)$. In ciascun estremo si sostituisce il valore di x e si studia la serie numerica ottenuta. In $x = 6$ si ha $(x-2)^n = 4^n$, la potenza si semplifica e resta la serie armonica, che diverge. In $x = -2$ si ha $(x-2)^n = (-4)^n$ e resta la serie armonica a segni alterni, che converge per il criterio di Leibniz, poiché $\dfrac{1}{n}$ è decrescente e tende a 0. L'insieme di convergenza include quindi solo l'estremo sinistro.

Esercizio 2

Determinare l'insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n\,(x+1)^n}{n^2\,2^n}.$$

$$|a_n| = \frac{1}{n^2\,2^n}, \qquad \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{n^2}{2(n+1)^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad R = 2$$

intervallo aperto: $(-3,\,1)$

$$x = 1: \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n\,2^n}{n^2\,2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \ \text{converge assolutamente}$$

$$x=-3: \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\,(-2)^n}{n^2\,2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\ \text{converge}$$

$$E=[-3,\,1]$$

Il fattore $(-1)^n$ ha modulo 1, quindi non influisce sul raggio: il rapporto tra i moduli dei coefficienti tende a $\frac{1}{2}$ e $R=2$. La serie è centrata in $x_0=-1$, perciò l'intervallo aperto è $(-3,1)$. In $x=1$ il modulo del termine generale è $\frac{1}{n^2}$, termine di una serie armonica generalizzata convergente, quindi la serie converge assolutamente. In $x=-3$ il prodotto $(-1)^n(-2)^n$ vale 2^n, perché i due segni negativi si compensano; la potenza si semplifica e resta la serie $\sum\frac{1}{n^2}$, che converge. Entrambi gli estremi appartengono all'insieme di convergenza, quindi l'intervallo è chiuso.

Esercizio 3

Determinare l'insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n\ln n}.$$

$$a_n=\frac{1}{n\ln n},\qquad \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\frac{n\ln n}{(n+1)\ln(n+1)}\xrightarrow[n\to\infty]{}1\qquad\Longrightarrow\qquad R=1$$

$$\text{intervallo aperto: } (0,\,2)$$

$$x=2: \quad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}\ \text{diverge}\qquad \left(\int_2^{+\infty}\frac{dt}{t\ln t}=\Big[\ln(\ln t)\Big]_2^{+\infty}=+\infty\right)$$

$$x=0: \quad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln n}\ \text{converge}$$

$$E=[0,\,2)$$

Il rapporto tra i coefficienti tende a 1, poiché $\frac{n}{n+1}\to 1$ e $\frac{\ln n}{\ln(n+1)}\to 1$, quindi $R=1$ e l'intervallo aperto, centrato in $x_0=1$, è $(0,2)$. In $x=2$ resta la serie $\sum\frac{1}{n\ln n}$: il confronto con la serie armonica non è conclusivo, perché il termine è più piccolo di $\frac{1}{n}$, quindi si applica il criterio dell'integrale. La funzione $\frac{1}{t\ln t}$ è positiva e decrescente per $t\geq 2$ e una sua primitiva è $\ln(\ln t)$, che tende a $+\infty$: l'integrale diverge, perciò la serie diverge. In $x=0$ resta la serie a segni alterni con termine $\frac{1}{n\ln n}$, decrescente e infinitesimo, che converge per il criterio di Leibniz. L'insieme di convergenza è $[0,2)$.

Scheda 4 · Serie di potenze lacunari

Esercizio 1

Determinare l'insieme di convergenza e la somma della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{9^n}.$$

$$t = x^2: \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{9^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{9}\right)^n$$

$$\left|\frac{t}{9}\right| < 1 \iff x^2 < 9 \iff |x| < 3 \qquad \Longrightarrow \qquad R = 3, \quad E = (-3,\, 3)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{9^n} = \frac{1}{1 - \dfrac{x^2}{9}} = \frac{9}{9 - x^2} \qquad (|x| < 3)$$

La serie contiene solo le potenze pari, quindi è lacunare e il criterio del rapporto sui coefficienti non si applica direttamente. Con la sostituzione $t = x^2$ la serie diventa geometrica di ragione $\dfrac{t}{9}$, che converge se e solo se il modulo della ragione è minore di 1, cioè $x^2 < 9$, cioè $|x| < 3$. Il raggio è quindi $R = 3$, e non 9 come suggerirebbe il solo denominatore. Negli estremi $x = \pm 3$ la ragione vale 1 e il termine generale non tende a 0, quindi la serie non converge. La somma si ottiene dalla formula della serie geometrica con primo termine 1.

Esercizio 2

Determinare l'insieme di convergenza e la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n\, 4^n}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n\, 4^n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x^2}{4}\right)^n, \qquad t = \frac{x^2}{4} \geq 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} \text{ converge} \iff -1 \leq t < 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{x^2}{4} < 1 \iff |x| < 2$$

$$R = 2, \qquad E = (-2,\, 2)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -\ln(1 - t) \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n\, 4^n} = -x \ln\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) \qquad (|x| < 2)$$

La serie contiene solo le potenze dispari. Si raccoglie un fattore x, così gli esponenti restanti sono tutti pari e la sostituzione $t = \dfrac{x^2}{4}$ trasforma la serie in $\sum \dfrac{t^n}{n}$. Questa serie converge per $-1 \le t < 1$: per $|t| < 1$ il raggio è 1, in $t = -1$ converge per il criterio di Leibniz e in $t = 1$ è la serie armonica, che diverge. Nel nostro caso t è un quadrato diviso 4, quindi è sempre maggiore o uguale a 0 e il caso $t = -1$ non si verifica mai: la condizione diventa $t < 1$, cioè $|x| < 2$. In $x = \pm 2$ si ha $t = 1$ e la serie diverge. Per la somma si usa l'uguaglianza $\displaystyle\sum_{n \ge 1} \frac{t^n}{n} = -\ln(1 - t)$, che è lo sviluppo di $\ln(1 + x)$ calcolato in $-t$ e cambiato di segno, e si moltiplica per il fattore x raccolto all'inizio.

Esercizio 3

Determinare l'insieme di convergenza e la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\, x^{3n}}{8^n}.$$

$$t = \frac{x^3}{8}: \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\, x^{3n}}{8^n} = \sum_{n=1}^{\infty} n\, t^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\, t^n \text{ converge} \iff |t| < 1 \iff |x|^3 < 8 \iff |x| < 2 \qquad \Longrightarrow \qquad R = 2, \quad E = (-2,\, 2)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\, t^n = \frac{t}{(1-t)^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\, x^{3n}}{8^n} = \frac{\dfrac{x^3}{8}}{\left(1 - \dfrac{x^3}{8}\right)^2} = \frac{8\, x^3}{(8 - x^3)^2} \qquad (|x| < 2)$$

Compaiono solo le potenze con esponente multiplo di 3, quindi la sostituzione adatta è $t = \dfrac{x^3}{8}$; a differenza del quadrato, il cubo conserva il segno di x, perciò t può essere negativo e va richiesto $|t| < 1$. La serie $\sum n\, t^n$ ha raggio 1 per il criterio del rapporto e nei punti $t = \pm 1$ il termine generale ha modulo n, che non tende a 0, quindi la convergenza si ha esattamente per $|t| < 1$. La condizione $\left|\dfrac{x^3}{8}\right| < 1$ equivale a $|x| < 2$, e negli estremi $x = \pm 2$ si ha $t = \pm 1$, dove la serie non converge. La somma segue dall'uguaglianza $\sum n\, t^n = \dfrac{t}{(1-t)^2}$, ottenuta derivando termine a termine la serie geometrica; l'ultimo passaggio moltiplica numeratore e denominatore per 64.

Scheda 5 · Sviluppi di MacLaurin per sostituzione e manipolazione

Esercizio 1

Determinare lo sviluppo di MacLaurin di $f(x) = x^2 e^{-x}$ e la sua regione di validità.

$$e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \quad (t \in \mathbb{R}), \qquad t = -x: \qquad e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^n}{n!}$$

$$x^2 e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{n+2}}{n!} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

Si parte dallo sviluppo notevole dell'esponenziale, valido per ogni numero reale, e si sostituisce $-x$ al posto della variabile: ogni potenza $(-x)^n$ vale $(-1)^n x^n$. La moltiplicazione per x^2 alza di due tutti gli esponenti e non tocca i coefficienti. Poiché lo sviluppo di partenza vale su tutto $\mathbb{R}$ e le operazioni svolte non impongono condizioni, il risultato vale per ogni x; per l'unicità dello sviluppo, la serie ottenuta è la serie di MacLaurin di f.

Esercizio 2

Determinare lo sviluppo di MacLaurin di $f(x) = \dfrac{1}{3 - x}$ e la sua regione di validità.

$$\frac{1}{3 - x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \dfrac{x}{3}}$$

$$\frac{1}{1 - t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \quad (|t| < 1), \qquad t = \frac{x}{3}: \qquad \frac{1}{3 - x} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}} \qquad (|x| < 3)$$

La funzione non è nella forma $\dfrac{1}{1 - t}$, quindi si raccoglie il 3 al denominatore per ricondursi alla serie geometrica. La sostituzione è $t = \dfrac{x}{3}$ e la condizione di validità dello sviluppo di partenza, $|t| < 1$, si traduce in $|x| < 3$. Il fattore $\dfrac{1}{3}$ raccolto moltiplica ogni coefficiente, perciò al denominatore compare 3^{n+1}.

Esercizio 3

Determinare lo sviluppo di MacLaurin di $f(x) = \ln(2 + x)$ e la sua regione di validità.

$$\ln(2 + x) = \ln\left(2\left(1 + \frac{x}{2}\right)\right) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right)$$

$$\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\, t^n}{n} \quad (-1 < t \le 1), \qquad t = \frac{x}{2}:$$

$$\ln(2+x) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\, x^n}{n\, 2^n} \qquad (-2 < x \le 2)$$

L'argomento del logaritmo non è della forma $1+t$, quindi si raccoglie il 2 e si usa la proprietà del logaritmo di un prodotto: compare la costante $\ln 2$, che è il termine di grado zero dello sviluppo, più un logaritmo nella forma giusta. La sostituzione è $t = \dfrac{x}{2}$ e la regione di validità $-1 < t \le 1$ dello sviluppo notevole, che include l'estremo destro per il teorema di Abel, diventa $-2 < x \le 2$. Le potenze di t generano il fattore 2^n al denominatore.

Esercizio 4

Determinare lo sviluppo di MacLaurin di $f(x) = \ln \dfrac{1+x}{1-x}$ e la sua regione di validità.

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\, x^n}{n}, \qquad \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \qquad (|x| < 1)$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left((-1)^{n+1} + 1\right) x^n}{n} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \qquad (|x| < 1)$$

Il logaritmo del quoziente si spezza nella differenza dei due logaritmi, ciascuno sviluppabile con lo sviluppo notevole: per il secondo si sostituisce $-x$ al posto di x, e il segno meno davanti fa cambiare segno a tutti i termini. Nella somma, il coefficiente di x^n vale $(-1)^{n+1} + 1$, quindi per n pari i due contributi si cancellano e per n dispari si sommano e danno 2. Sopravvivono quindi solo le potenze dispari, con $n = 2k+1$. La validità è l'intersezione delle due regioni: lo sviluppo di $\ln(1+x)$ vale su $(-1, 1]$ e quello di $\ln(1-x)$ su $[-1, 1)$, quindi l'uguaglianza vale su $(-1, 1)$; negli estremi, del resto, la funzione non è definita.

Scheda 6 · Sviluppi per derivazione e integrazione termine a termine

Esercizio 1

Determinare lo sviluppo di MacLaurin di $f(x) = \dfrac{1}{(2-x)^2}$ e la sua regione di validità.

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2-x}\right)$$

$$\frac{1}{2-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \qquad (|x| < 2)$$

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\,x^{n-1}}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)\,x^n}{2^{n+2}} \qquad (|x| < 2)$$

La funzione è la derivata di $\dfrac{1}{2-x}$, che si sviluppa con la serie geometrica raccogliendo il 2 al denominatore, come nella scheda sugli sviluppi per sostituzione. Per il teorema di derivazione termine a termine, lo sviluppo di f si ottiene derivando ogni addendo: la potenza x^n diventa $n\,x^{n-1}$ e il termine costante sparisce, quindi la somma parte da $n = 1$. Il raggio della serie derivata è lo stesso della serie di partenza, cioè 2. Nell'ultima uguaglianza l'indice è traslato con $n \to n+1$ per scrivere la serie nelle potenze x^n.

Esercizio 2

Determinare lo sviluppo di MacLaurin di $f(x) = \arctan(3x)$ e la sua regione di validità.

$$\arctan(3x) = \int_0^x \frac{3\,dt}{1+9t^2}$$

$$\frac{3}{1+9t^2} = 3\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n\, 9^n\, t^{2n} \qquad \left(9t^2 < 1,\ \text{cioè } |t| < \frac{1}{3}\right)$$

$$\arctan(3x) = 3\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, 9^n\, x^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, 3^{2n+1}\, x^{2n+1}}{2n+1} \qquad \left(|x| \le \frac{1}{3}\right)$$

L'arcotangente è la funzione integrale della propria derivata, quindi si sviluppa prima la derivata e poi si integra termine a termine. La derivata è $\dfrac{3}{1+9t^2}$, che è una serie geometrica di ragione $-9t^2$, convergente per $|t| < \dfrac{1}{3}$. Integrando da 0 a x, ogni potenza t^{2n} produce $\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$, e il raggio resta $\dfrac{1}{3}$. Nell'estremo $x = \dfrac{1}{3}$ le potenze 3^{2n+1} e $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{2n+1}$ si semplificano e resta la serie $\sum \dfrac{(-1)^n}{2n+1}$,

che converge per il criterio di Leibniz, poiché $\dfrac{1}{2n+1}$ è decrescente e infinitesimo; in $x = -\dfrac{1}{3}$ si ottiene la stessa serie cambiata di segno. Per il teorema di Abel la somma negli estremi coincide con $\arctan(\pm 1)$. La validità si estende quindi all'intervallo chiuso $\left[-\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{3}\right]$.

Esercizio 3

Determinare lo sviluppo di MacLaurin della funzione integrale

$$F(x) = \int_0^x \frac{e^t - 1}{t}\, dt.$$

$$e^t - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{e^t - 1}{t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n!} \qquad (t \in \mathbb{R})$$

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^x t^{n-1}\, dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot n!} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

La primitiva di $\dfrac{e^t - 1}{t}$ non si esprime con funzioni elementari, quindi lo sviluppo in serie è lo strumento per descrivere F. Dallo sviluppo dell'esponenziale si sottrae il termine di grado zero, così la serie parte da $n = 1$ e ogni termine contiene almeno un fattore t: la divisione per t è allora lecita e produce la serie delle potenze t^{n-1}, che in $t = 0$ vale 1, coerente con il limite dell'integranda. L'integrazione termine a termine da 0 a x trasforma t^{n-1} in $\dfrac{x^n}{n}$, da cui il coefficiente $\dfrac{1}{n \cdot n!}$. Il raggio della serie di partenza è infinito e l'integrazione lo conserva, quindi lo sviluppo vale per ogni x reale.

Scheda 7 · Serie di Taylor centrate in un punto diverso dall'origine

Esercizio 1

Determinare la serie di Taylor di $f(x) = e^x$ centrata in $x_0 = 2$ e la sua regione di validità.

$$e^x = e^{2+(x-2)} = e^2\, e^{x-2}$$

$$e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \quad (t \in \mathbb{R}), \qquad t = x-2: \qquad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2\,(x-2)^n}{n!} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

Per uno sviluppo centrato in $x_0 = 2$ la serie deve essere scritta nelle potenze di $x - 2$, quindi si introduce la quantità $x - 2$ nell'esponente scrivendo $x = 2 + (x - 2)$. La proprietà dell'esponenziale di una somma separa il fattore costante e^2, e per l'esponenziale di $x - 2$ si usa lo sviluppo notevole con $t = x - 2$. Lo sviluppo di partenza vale per ogni t reale, quindi anche quello ottenuto vale per ogni x. Per l'unicità dello sviluppo i coefficienti trovati sono $\dfrac{f^{(n)}(2)}{n!}$, in accordo con il fatto che tutte le derivate di e^x in 2 valgono e^2.

Esercizio 2

Determinare la serie di Taylor di $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ centrata in $x_0 = 1$ e la sua regione di validità.

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{3+(x-1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\dfrac{x-1}{3}}$$

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n\, t^n \quad (|t| < 1), \qquad t = \frac{x-1}{3}:$$

$$\frac{1}{x+2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\,(x-1)^n}{3^{n+1}} \qquad (|x-1| < 3,\ \text{cioè}\ -2 < x < 4)$$

Si scrive il denominatore in funzione di $x - 1$: poiché $x + 2 = (x - 1) + 3$, si raccoglie il 3 e compare la forma $\dfrac{1}{1+t}$ con $t = \dfrac{x-1}{3}$, che è la serie geometrica di ragione $-t$. La condizione $|t| < 1$ diventa $|x - 1| < 3$: il raggio di convergenza è 3 e l'intervallo è centrato in 1. Il raggio ha un significato geometrico leggibile sulla funzione, dato che la distanza tra il centro $x_0 = 1$ e il punto $x = -2$ in cui la funzione non è definita vale esattamente 3.

Esercizio 3

Determinare la serie di Taylor di $f(x) = \ln x$ centrata in $x_0 = 3$ e la sua regione di validità.

$$\ln x = \ln\bigl(3 + (x-3)\bigr) = \ln 3 + \ln\left(1 + \frac{x-3}{3}\right)$$

$$\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\, t^n}{n} \quad (-1 < t \le 1), \qquad t = \frac{x-3}{3}:$$

$$\ln x = \ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\,(x-3)^n}{n\, 3^n} \qquad (0 < x \le 6)$$

Si scrive l'argomento del logaritmo come $3 + (x-3)$, si raccoglie il 3 e si spezza il logaritmo del prodotto: la costante $\ln 3$ è il termine di grado zero. Per il logaritmo rimanente si usa lo sviluppo notevole con $t = \dfrac{x-3}{3}$, valido per $-1 < t \le 1$. La condizione su x si ricava dalla doppia disuguaglianza: $-1 < \dfrac{x-3}{3} \le 1$ equivale a $-3 < x - 3 \le 3$, cioè $0 < x \le 6$. Il raggio è $R = 3$; l'estremo destro $x = 6$ è incluso perché corrisponde a $t = 1$, punto in cui lo sviluppo del logaritmo vale per il teorema di Abel, mentre in $x = 0$ la serie è l'opposto della serie armonica, che diverge, in accordo con il fatto che $\ln x$ non è definito in 0.

Scheda 8 · Somme di serie numeriche con gli sviluppi notevoli

Esercizio 1

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,2^n}.$$

$$\frac{(-1)^n}{n!\,2^n} = \frac{1}{n!}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad x = -\frac{1}{2}: \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,2^n} = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

I fattori $(-1)^n$ e 2^n hanno lo stesso esponente del fattoriale a denominatore, quindi il termine generale si riscrive come $\dfrac{x^n}{n!}$ con $x = -\dfrac{1}{2}$: la serie è la serie esponenziale calcolata in quel punto. Lo sviluppo di e^x vale su tutto $\mathbb{R}$, perciò la sostituzione è lecita e la somma è $e^{-1/2}$.

Esercizio 2

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\,4^n}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) \quad (-1 \le x < 1), \qquad x = \frac{1}{4}:$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\,4^n} = -\ln\left(1-\frac{1}{4}\right) = -\ln\frac{3}{4} = \ln\frac{4}{3}$$

Il termine generale è $\dfrac{x^n}{n}$ con $x = \dfrac{1}{4}$. Lo sviluppo adatto è $\displaystyle\sum_{n\ge 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$, che si ottiene dallo sviluppo notevole di $\ln(1+x)$ sostituendo $-x$ al posto di x e cambiando segno. Il punto $x = \dfrac{1}{4}$ è interno alla regione di validità, quindi la somma vale $-\ln\dfrac{3}{4}$, e il segno meno si porta dentro il logaritmo passando al reciproco dell'argomento.

Esercizio 3

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\,x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (|x|<1), \qquad x = \frac{1}{3}:$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} = \frac{\dfrac{1}{3}}{\left(1-\dfrac{1}{3}\right)^2} = \frac{\dfrac{1}{3}}{\dfrac{4}{9}} = \frac{3}{4}$$

Il fattore n al numeratore indica uno sviluppo ottenuto per derivazione: derivando termine a termine la serie geometrica si ottiene $\sum_{n\ge 1} n\,x^{n-1} = \dfrac{1}{(1-x)^2}$, e moltiplicando per x si arriva a $\sum n\,x^n = \dfrac{x}{(1-x)^2}$, con lo stesso raggio 1. Il punto da sostituire è $x = \dfrac{1}{3}$, interno a $(-1,1)$, quindi la somma vale $\dfrac{1}{3}$ diviso $\dfrac{4}{9}$, cioè $\dfrac{3}{4}$.

Esercizio 4

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9^n\,(2n+1)}.$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\,x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x|\le 1), \qquad x = \frac{1}{3}:$$

$$\arctan\frac{1}{3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{2n+1}\,(2n+1)} = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9^n\,(2n+1)}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9^n\,(2n+1)} = 3\arctan\frac{1}{3}$$

Il fattore $2n+1$ al denominatore, insieme al segno alterno, richiama lo sviluppo dell'arcotangente. Calcolando quello sviluppo in $x = \dfrac{1}{3}$ compare $3^{2n+1} = 3\cdot 9^n$: raccogliendo il fattore $\dfrac{1}{3}$, la serie dell'arcotangente in $\dfrac{1}{3}$ è esattamente un terzo della serie assegnata. Poiché il punto $\dfrac{1}{3}$ è interno alla regione di validità, l'uguaglianza si inverte moltiplicando per 3 e la somma vale $3\arctan\dfrac{1}{3}$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Insieme di convergenza con il criterio del rapporto

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2\, 2^n}.$$

SOLUZIONE

Il rapporto tra i moduli dei coefficienti tende a $\dfrac{1}{2}$, quindi $R = 2$. In $x = \pm 2$ la serie converge assolutamente per confronto con $\sum \dfrac{1}{n^2}$, perciò $E = [-2,\, 2]$.

Esercizio 2 · Raggio di convergenza con coefficienti esponenziali

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\, 3^n\, x^n.$$

SOLUZIONE

Il rapporto tra i coefficienti tende a 3, quindi $R = \dfrac{1}{3}$. In $x = \pm\dfrac{1}{3}$ il termine generale ha modulo n, che non tende a 0, perciò $E = \left(-\dfrac{1}{3},\, \dfrac{1}{3}\right)$.

Esercizio 3 · Insieme di convergenza con il criterio della radice

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+2}{2n+1}\right)^{n} x^{n}.$$

SOLUZIONE

La radice n-esima del coefficiente tende a $\dfrac{1}{2}$, quindi $R = 2$. In $x = \pm 2$ il modulo del termine generale è $\left(1 + \dfrac{3}{2n+1}\right)^{n} \to e^{3/2} \neq 0$, perciò $E = (-2,\, 2)$.

Esercizio 4 · Raggio quando il rapporto non ha limite

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n}}{5^{\,n+(-1)^{n}}}.$$

SOLUZIONE

Il rapporto tra i coefficienti oscilla tra 5 e $\dfrac{1}{125}$ e non ha limite; la radice n-esima vale $5^{-1-(-1)^{n}/n} \to \dfrac{1}{5}$, quindi $R = 5$. In $x = \pm 5$ il modulo del termine generale oscilla tra $\dfrac{1}{5}$ e 5 e non tende a 0, perciò $E = (-5,\, 5)$.

Esercizio 5 · Insieme di convergenza di una serie centrata

Determinare l'insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{n}}{n\, 2^{n}}.$$

SOLUZIONE

$R = 2$ e l'intervallo aperto è $(-1, 3)$. In $x = 3$ resta la serie armonica, che diverge; in $x = -1$ resta $\sum \dfrac{(-1)^{n}}{n}$, che converge per il criterio di Leibniz. Quindi $E = [-1,\, 3)$.

Esercizio 6 · Serie centrata con convergenza in entrambi gli estremi

Determinare l'insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n^2\, 3^n}.$$

SOLUZIONE

$R = 3$ e l'intervallo aperto, centrato in -2, è $(-5, 1)$. In entrambi gli estremi il modulo del termine generale è $\dfrac{1}{n^2}$, quindi la serie converge assolutamente e $E = [-5,\, 1]$.

Esercizio 7 · Serie lacunare con potenze pari

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n\, 25^n}.$$

SOLUZIONE

Con $t = \dfrac{x^2}{25} \geq 0$ la serie diventa $\sum \dfrac{t^n}{n}$, che converge se e solo se $t < 1$, cioè $|x| < 5$; in $x = \pm 5$ resta la serie armonica, che diverge. Quindi $R = 5$ e $E = (-5,\, 5)$.

Esercizio 8 · Serie lacunare con potenze dispari

Determinare raggio e insieme di convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\, x^{2n+1}}{4^n}.$$

SOLUZIONE

Raccolto un fattore x, con $t = \dfrac{x^2}{4}$ la serie diventa $x \sum n\, t^n$, che converge se e solo se $|t| < 1$, cioè $|x| < 2$; in $x = \pm 2$ il termine generale non tende a 0. Quindi $R = 2$ e $E = (-2,\, 2)$.

Esercizio 9 · Sviluppo di MacLaurin per sostituzione

Determinare lo sviluppo di MacLaurin di

$$f(x) = x\,e^{-2x}$$

e la sua regione di validità.

SOLUZIONE

Dalla serie esponenziale con la sostituzione di x con $-2x$, moltiplicata per x:

$$x\,e^{-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n\,x^{n+1}}{n!}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 10 · Sviluppo di MacLaurin dalla serie geometrica

Determinare lo sviluppo di MacLaurin di

$$f(x) = \frac{1}{5+x}$$

e la sua regione di validità.

SOLUZIONE

Raccogliendo il 5 e usando la serie geometrica di ragione $-\dfrac{x}{5}$:

$$\frac{1}{5+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\,x^n}{5^{n+1}}, \qquad |x| < 5.$$

Esercizio 11 · Sviluppo di una funzione integrale

Determinare lo sviluppo di MacLaurin della funzione integrale

$$F(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t}\, dt,$$

dove l'integranda è prolungata con il valore 1 in $t = 0$.

SOLUZIONE

Dividendo per t lo sviluppo del seno e integrando termine a termine:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{(2n+1)\,(2n+1)!}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 12 · Somma di una serie con gli sviluppi notevoli

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}.$$

SOLUZIONE

Dall'uguaglianza $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n\, x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ calcolata in $x = \dfrac{1}{5}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n} = \frac{5}{16}.$$

Esercizio 13 · Somma di una serie a segni alterni

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\,2^n}.$$

SOLUZIONE

È lo sviluppo di $\ln(1+x)$ calcolato in $x = \dfrac{1}{2}$, interno alla regione di validità:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\,2^n} = \ln \frac{3}{2}.$$

Esercizio 14 · Limite con gli sviluppi di MacLaurin

Calcolare con gli sviluppi di MacLaurin il limite

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{x^2} - 1 - x^2}{x^4}.$$

SOLUZIONE

Poiché $e^{x^2} = 1 + x^2 + \dfrac{x^4}{2} + o(x^4)$, il numeratore vale $\dfrac{x^4}{2} + o(x^4)$ e il limite è $\dfrac{1}{2}$.